

وثيقة التحليل الفني والحلول الاستشارية

(Business Analysis & System Specifications)

إعداد: أ. نورا طه (مدير العمليات - Scando)

العميل: مصنع الشيخ للفوم

1. السياق التشغيلي والخلفية الفنية (Context & Background)

• الوضع الحالي للمنظومة:

يعمل المصنع على نظام Odoo منذ 6 سنوات. تم تقليص عدد رخص المستخدمين من 12 إلى 6 رخص فعلية مع اعتماد المستخدمين الحقيقيين على الخبرة والتجربة السابقة دون ممارسة سابقة مبنية على منهجية علمية قياسية. أظهر التقييم الشامل حاجتهم لإعادة تنظيم دورات العمل (المبيعات، المشتريات، المخازن، والحسابات)، لتمكين إقفال الحسابات الدوري، غلق المعاملات بين الفواتير والمدفوعات، وتوزيع الأرباح.

• الهيكل الداخلي:

- فريق المبيعات: 12 مندوب مبيعات في الميدان.
- المخازن: 3 مخازن (مخزن القاهرة، ومخزنان في مية فارس).
- الحسابات: 9 موظفين.

• نطاق العمل المتعاقد عليه:

في هذه الوثيقة يقتصر النطاق على البنود الأربعة المحددة في الاتفاقية:

1. تطوير لوحة تحكم المبيعات الخارجية (Sales Dashboard).
2. إعادة تصميم شجرة الأصناف (Product Category Redesign).
3. تفعيل وإلزامية ربط المندوبين بالعملاء وأوامر البيع والفواتير (Salesperson / Reseller Mapping).
4. إعادة تصنيف العملاء (Customer Reclassification).

2. المتطلبات التفصيلية للوحة تحكم المبيعات (Dashboard Requirements)

المتطلب الأول: تحليل مبيعات المناطق والعملاء حسب نوع المنتج (Quantities & Values Analysis by Region/Customer)

الشرح والأهمية: تمكين الإدارة من معرفة توزيع مسحوبات كل منطقة وكل عميل من المنتجات بالتفصيل، وتحديد حجم المسحوبات من فئة "الإسفنج" (Sleep / Nile) أو المنتجات الأخرى (Diora / مواد لاصقة / إكسسوارات).

تفاصيل العرض:

- عرض إجمالي القيمة النقدية (EGP) والكمية المباعة (م³ / متر / قطعة / كجم).
- إمكانية التصفية (Filtering) حسب المنطقة الجغرافية - العميل - فئة المنتج / المنتج.

المتطلب الثاني: تحليل الإيرادات والتحصيلات على مستوى الفواتير المؤكدة (& Invoice-Based Revenue Collections)

الشرح والأهمية: يعتمد تحليل الإيرادات والتحصيلات في اللوحة حصرياً على الفواتير المعتمدة (Posted Invoices) وليس على أمر البيع (Sales Orders)؛ نظراً لأن أمر البيع عرضة للتعديل والتغيير قبل أو بعد التسليم.

تفاصيل العرض:

- إجمالي قيمة الفواتير المعتمدة (Total Invoiced Revenue): إجمالي الإيراد الفعلي المنفذ.
- المبالغ المحصلة (Total Collected): الدفعات النقدية والتنسيقات التابعة التابعة للفواتير المحددة.
- المتبقي / المديونية القائمة (Outstanding Balance): الفروقات المستحقة على العملاء.
- إمكانية اختيار فترات زمنية محدودة (يومي / أسبوعي / شهري / مخصص).

المتطلب الثالث: تحليل المنتجات الأكثر والأقل بيعاً (Top & Bottom Performing Products)

الشرح والأهمية: إعطاء رؤية استراتيجية حول المنتجات ذات الإقبال العالي والمنتجات الركيكة أو البطيئة الحركة لاتخاذ قرارات التخفيض أو الترويج.

تفاصيل العرض:

- تصنيف المنتجات الأكثر مبيعاً (Top Selling) والأقل مبيعاً (Least Selling) بناءً على القيم المادية والكميات المباعة.
- التجميع والتدرج على مستوى الفئة الرئيسية (Category) ثم الأصناف التفصيلية (Product Level).

المتطلب الرابع: تحليل ومقارنة نمو المناطق والعملاء وتحديد التراجع (Growth & Decline Rate Tracker)

الشرح والأهمية: قياس أداء المناطق والعملاء مقارنة بالفترة السابقة، مع تسليط الضوء التلقائي على العملاء الذين شهدت مسحوباتهم تراجعاً للتصرف السريع من فريق المبيعات.

تفاصيل العرض:

- المقارنة بين الفترة الحالية والفترة السابقة (MoM / YoY).
- ترتيب المناطق من الأكثر بيعاً للأقل بيعاً.
- ترتيب العملاء من الأكبر مسحوباً للأقل.
- مؤشر التراجع (Churn Warning):** إظهار قائمة تنبيهات بالعملاء الذين انخفضت مبيعاتهم بنسبة مئوية معينة مقارنة بالفترة السابقة.

المتطلب الخامس: المقارنة متعددة المستويات (Multi-Level Sales Comparison Matrix)

الشرح والأهمية: تزويد الإدارة بمرونة عالية لمقارنة الأداء (قيمة وكمية) عبر أبعاد مختلفة في شاشة واحدة.

تفاصيل العرض: مقارنة المبيعات (كمية وقيمة) على المستويات التالية: شركة (إجمالي) - مناطق جغرافية - عملاء - أصناف وفئات منتجات.

المتطلب السادس: تحليل مبيعات المناطق على مستوى المندوب (Salesperson Revenue per Region)

الشرح والأهمية: تقييم كفاءة كل مندوب من الـ 12 مندوب مبيعات في المناطق المسؤول عنها، وإظهار الإيرادات والتحصيلات المحققة بواسطة كل مندوب في نطاقه الجغرافي.

تفاصيل العرض: فلترة حسب المندوب - إظهار المناطق التابعة له - حجم الإيراد والتحصيل لكل منطقة. مقارنة أداء المندوب داخل المنطقة الواحدة.

المتطلب السابع: تقرير حجم وعدد الفواتير للمناطق (Invoice Count & Value by Region)

الشرح والأهمية: تحليل نشاط الحركة البيعية؛ حيث إن كثرة عدد الفواتير بقيم صغيرة تعكس حركة مختلفة عن عدد فواتير قليل بقيم مرتفعة.

تفاصيل العرض:

- عرض إجمالي قيمة الفواتير لكل منطقة.
- عرض إجمالي عدد الفواتير (Invoice Count) الصادرة لكل منطقة خلال الفترة.
- متوسط قيمة الفاتورة الواحدة لكل منطقة (Average Invoice Value).

المتطلب الثامن: تحليل مرتجعات المبيعات (Sales Returns & Credit Notes Analysis)

الشرح والأهمية: ضبط جودة المبيعات والمنتجات من خلال متابعة المرتجعات ومعرفة أسبابها ومصادرها.

تفاصيل العرض:

- تقرير مفصل لإشعارات الخصم والمرتجعات (Credit Notes).
- التحليل حسب الأصناف المباعة، الكميات المرجعة، القيمة المالية للمرتجع.
- الربط بالمنطقة والمندوب المسؤول للوقوف على أسباب الارتجاع.

3. المتطلبات الفنية والربط البرمجي للمطورين (Developer Technical Specifications)

- مصدر البيانات (Data Source): الاعتماد على مجاميع الفواتير المعتمدة `account.move` ذات النوع `out_invoice` (للمبيعات) و `out_refund` (للمرتجعات). الاعتماد على عناصر الفواتير `account.move.line` لاستخراج الكميات والأصناف وفئات المنتجات `product.category`.
- بروتوكول الاتصال (API Protocol): سحب البيانات عبر XML-RPC أو JSON-RPC باستخدام مفاتيح وصول آمنة (API Keys).
- الأداء والاستضافة (Performance & Hosting): استضافة الواجهة على خوادم Vercel. استخدام آليات التخزين المؤقت (Caching/SWR) في Next.js لتفادي الضغط على قاعدة بيانات Odoo Online ولتحقيق سرعة استجابة فائقة عند تطبيق الفلاتر.
- التصدير (Exporting): إمكانية تصدير كافة جداول البيانات والرسوم البيانية إلى صيغ CSV و Excel بضغط زر.

مستند مقترح إعادة هيكلة فئات المنتجات (Product Category Redesign Proposal)

1. مقدمة وتعريف فئة المنتجات (Product Category Definition)

فئة المنتجات (Product Category) في نظام Odoo ERP هي البنية الشجرية الأساسية التي تستخدم لتجميع المنتجات ذات الطبيعة المتشابهة لغرض:

- التوجيه المحاسبي (Accounting Mapping): توجيه حركات البيع والشراء والمخزون للحسابات المخصصة في الشجرة المحاسبية تلقائياً.
- التقييم المخزني (Inventory Valuation): تحديد طريقة احتساب التكلفة والتقييم المخزني تلقائياً.
- التقارير التحليلية: استخراج تقارير الأداء والمبيعات والمخزون على مستوى الفئات والماركات بسهولة.

2. المعايير والتوصيات الفنية (Technical Best Practices)

أ. التوصية بعدد المستويات (Category Depth): ألا يتجاوز عدد مستويات شجرة الفئات 3 إلى 4 مستويات كحد أقصى. السبب: تلافاً لتعقيد الشجرة (Category Explosion)، ولتسهيل عمليات الصيانة، وتجنب الأخطاء البشرية أثناء إدخال البيانات أو إنشاء طلبات البيع والشراء.

ب. السياسة المالية والمخزنية المعتمدة: بناءً على النظام المالي المتبع بالشركة، يتم ضبط إعدادات الفئات الرئيسية كالتالي:

- طريقة احتساب التكلفة (Costing Method): AVCO (Moving Average Cost).
- تقييم المخزون (Inventory Valuation): Automated (إنشاء القيود المحاسبية للمخزون تلقائياً).

3. المعايير والمعادلات الحاكمة لترتيب الشجرة (Hierarchy Formulas)

تم بناء كامل الشجرة داخل النظام استناداً إلى المعادلات التالية لكل قطاع:

معادلة تصنيف الإسفنج: All / Products < الشيخ فوم < اسفنج < الدرجة < اسم الشركة < نوع الصنف

معادلة تصنيف المراتب: All / Products < الشيخ فوم < مراتب < اسم الشركة < نوع الصنف

معادلة تصنيف الأرضيات: All / Products < الشيخ فوم < أرضيات < نوع الصنف

All / Products

- └─ 1. الشيخ فوم (El-Sheikh Foam)
 - └─ 1.1 الإسفنج (Foam)
 - └─ أ. الكيلوجرام (By Kg)
 - └─ 1. نايل (Nile)
 - └─ فوم (Foam)
 - └─ دلتا (Delta)
 - └─ 2. سليب (Sleep)
 - └─ سليب (Sleep)
 - └─ السعودية (Saudi)
 - └─ 3. بيوتي (Beauty)
 - └─ ب. المتر المكعب (Cubic Meter - m³)
 - └─ 1. نايل (Nile)
 - └─ تاجر (Tiger)
 - └─ دلتا (Delta)
 - └─ 2. سليب (Sleep)
 - └─ 3. إسكندرية (Alexandria)
 - └─ 4. بيوتي (Beauty)
 - └─ ج. درجة ثانية (Grade B)
 - └─ 1. نايل (Nile)
 - └─ 2. سليب (Sleep)
 - └─ 1.2 مراتب (Mattresses)
 - └─ 1. ديورا (Diora)
 - └─ سوست ديورا (Diora Springs)
 - └─ سوست بيلوتوب (Pillowtop Springs)
 - └─ طبي (Orthopedic)
 - └─ مراتب طبي بيلوتوب (Pillowtop Orthopedic)
 - └─ بوكيت ديورا (Pocket Diora)
 - └─ تطرية (Topper / Soft Layer)
 - └─ مخدات وخذاديات (Pillows & Cushions)
 - └─ كفر المراتب (Mattress Covers)
 - └─ 2. كونفور (Confor)
 - └─ سوست (Springs)
 - └─ بوكيت (Pocket)
 - └─ طبي (Orthopedic)
 - └─ 3. مارفيل (Marvel)
 - └─ 1.3 أرضيات (Flooring)
 - └─ كولا (Kola / Adhesive)
 - └─ دبوس (Staples / Pins)
 - └─ فايبر (Fiber)
 - └─ أباك (Abak)
 - └─ شريط (Tape / Strip)
 - └─ كرتون (Carton / Packaging)

4. مقارنة بين طلب العميل والمقترح البديل

الوجه	طلب العميل (تضمنين كافة التفاصيل داخل الفئة)	المقترح البديل (فئات متوازنة + Attributes)
طريقة الإدخال	إنشاء فئة مستقلة لكل لون، كثافة، ومقاس.	إنشاء فئة للخط الرئيسي + استخدام المتغيرات (Variants) للخصائص الفنية.
المزايا (Pros)	عرض جميع التفاصيل في المسمى الخاص بالفئة مباشرة.	- شجرة منظمة وسهلة الصيانة بدون مئات الفئات المكررة. - تقارير مالية ومخزنية دقيقة حسب الخطوط والماركات. - سهولة إضافة ألوان أو كثافات جديدة دون التعديل في الشجرة.
العيوب (Cons)	- انفجار عدد الفئات (Category Explosion). - صعوبة التوجيه المحاسبي وضبط الحسابات. - بطء وصعوبة في اختيار الفئة عند إدخال أصناف جديدة.	تتطلب تدريب المستخدمين على استخدام الفلاتر حسب الخصائص (Variant Attributes Filter).

5. المطلوب إعدادة لكروت الأصناف (Product Master Data Setup)

لتطبيق هذا الهيكل بنجاح داخل أودو، يجب استكمال وتجهيز البيانات التالية:

- **الخصائص والمتغيرات (Product Attributes):**
 - الكثافة (Density): 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 40, 45, 48 ... إلخ.
 - اللون (Color): أبيض، بني، زيتي، كموني، كحلي، رخامي، موف، إلخ.
 - المقاسات (Dimensions): الطول × العرض × الارتفاع (للمراتب والشلت والأرضيات).
 - نوع التقطيع: تقطيع بالمتر المكعب، تقطيع بالكيلو، بلوكات بالكيلو.
- **وحدات القياس (Units of Measure - UoM):**
 - الوحدة الرئيسية (Main UoM): متر مكعب (m³)، كيلوجرام (Kg)، أو بالقطعة (Pcs).
 - وحدات البيع والشراء: تحديد العلاقة والتحويل بين وحدات الاستلام والبيع.
- **قوائم الأسعار (Pricelists):** اعتماد قواعد قوائم الأسعار لتعديل السعر بناءً على الخصائص (الكثافة / المقاس / طريقة التقطيع) بدلاً من تكرار كروت الأصناف.

الجزء الثالث (معدّل): ربط المندايب بالعملاء وأوامر البيع والفواتير (Salesperson / Reseller) (Mapping Specification)

الهدف: تمكين فريق الحسابات من ربط المعاملات بالمندايب الـ 12 المسؤولين عنها لغرض التتبع والبحث والتحليل فقط عبر التقارير ولوحة التحكم (Dashboard)، دون تطبيق معادلات عمولات حالياً ودون الحاجة لشراء رخص أودو جديدة للمندايب.

1. واقع التشغيل والحوكمة (Operational Context & Governance)

الوضع التشغيلي للسياستم:

- عدد مستخدمي أودو الحاليين: 6 مستخدمين فقط (فريق الحسابات والإدارة).
- عدد المناديب: 12 مندوباً ميدانياً، وهم غير مستخدمين للنظام (Non-Odoo Users) ولا يمتلكون حسابات دخول.
- المحاسبون هم المسؤولون عن إدخال وتأكيد أوامر البيع والفواتير بناءً على البيانات الواردة من المناديب.

الغرض من الربط:

- التتبع المالي والتجاري (Tracking).
- البحث والفلتر السريعة (Search & Filtering).
- التحليل وإظهار المؤشرات في لوحة التحكم (Sales Analytics).
- خارج النطاق الحالي: لا يتم حساب عمولات مبيعات (Commissions) بناءً على هذا الربط في المرحلة الحالية.

2. المتطلبات التشغيلية لمُدخلي البيانات / الحسابات (Functional Requirements)

2.1 إنشاء المناديب كشركاء / جهات اتصال (Salespersons as Contacts / Resellers)

الشرح: يتم تعريف المناديب الـ 12 داخل أودو كـ Contacts / Partners وليس كمستخدمين Users (لتوفير التراخيص)، أو إضافتهم كقائمة خيارات معرفة في النظام ليتسنى للمحاسب اختياره بسهولة عند الإدخال.

2.2 ربط العميل بالمندوب المسؤول تلقائياً (Default Salesperson Assignment)

الشرح: تحديد اسم المندوب المسؤول في بطاقة كل عميل (Customer Profile).

التشغيل: عند قيام المحاسب باختيار العميل في أمر البيع أو الفاتورة، يقوم أودو تلقائياً بسحب اسم المندوب التابع له العميل لتسهيل عملية الإدخال وتقليل الجهد والوقت على المحاسبين.

2.3 إمكانية التعديل يدوياً بواسطة المحاسب (Manual Override)

الشرح: يتيح النظام للمحاسب إمكانية تغيير اسم المندوب يدوياً في أمر بيع أو فاتورة محددة إذا تم تنفيذ العملية بواسطة مندوب آخر غير المندوب الأصلي المربوط بالعمل.

2.4 إلزامية اختيار المندوب عند التأكد (Mandatory Field Enforcement)

الشرح: جعل حقل "المندوب" إجبارياً على المحاسب قبل تأكيد المستندات التالية:

1. أمر البيع (Sales Order).
2. فاتورة المبيعات (Customer Invoice).
3. إشعار الخصم / المرتجع (Credit Note).

الهدف: ضمان عدم وجود معاملات مجهولة المندوب (Unassigned Transactions) لضمان دقة التحليل في لوحة التحكم (Dashboard).

2.5 تتبع المرتجعات تلقائياً (Credit Notes Mapping)

الشرح: عند إنشاء المحاسب لفاتورة مرتجع أو إشعار خصم، يقوم أودو تلقائياً بورثة اسم المندوب المرتبط بالفاتورة الأصلية.

الهدف: خصم المرتجعات تلقائياً من تحليل مبيعات المندوب والمنطقة في لوحة التحكم لضمان دقة صافي المبيعات.

3. المتطلبات الفنية للمطورين وللوحدة التحكم (Developer Technical Specifications)

- إدارة المستخدمين والتراخيص (No User License Impact): ربط حقل المندوب في المعاملات بكائنات الشركاء (Reseller/Salesperson) المعرفين ك res.partner لعدم استهلاك رخص مستخدمين (res.users).
- قواعد التحقق (Validation Rule): إظهار تنبيه للمحاسب في حال نسيان اختيار المندوب: "برجاء تحديد المندوب المسؤول للمتابعة".
- تغذية الـ API للوحة التحكم (API Data Payload): إرسال معرف واسم المندوب المرتبط بالفاتورة وأمر البيع ضمن استعلامات API الموجهة للوحة التحكم (Next.js Dashboard) لتفعيل الفلاتر وتقارير التتبع.

الجزء الرابع: إعادة تصنيف العملاء جغرافياً (Customer Reclassification)

الهدف: ضبط وإعادة هيكلة التصنيف الجغرافي لقاعدة بيانات العملاء للوصول إلى دقة 100% في التتبع، البحث، والتحليل، والتحول من الاعتماد على الوسوم (Tags) إلى الحقول الهيكلية الموحدة (Address Fields).

1. تقييم الوضع الحالي وعيوب استخدام الوسوم (As-Is Evaluation & Tagging Pitfalls)

الوضع الحالي (Current State): يتم تصنيف العملاء جغرافياً حالياً باستخدام حقل الوسوم (Tags)، وهو إجراء يدوي مفتوح معرض بشكل كبير للأخطاء البشرية ولا يضمن دقة البيانات.

عيوب ومخاطر الاعتماد على الـ Tags:

1. تكرار وتعدد المسميات لنفس المنطقة (Data Duplication & Typos): إمكانية كتابة اسم المنطقة بأكثر من صيغة (مثلاً: "القاهرة"، "القاهرة"، "القاهرة الكبرى"، "القاهرة - مدينة نصر")، مما يؤدي لتشتت البيانات وإنشاء وسوم مكررة لنفس المكان.
2. غياب الهيكلية الشجرية (Lack of Hierarchy): الـ Tag عبارة عن نص عادي لا يفهم العلاقة الهيكلية بين الدولة، المحافظة، والمنطقة (مثل: فهم أن "المعادي" تابعة لـ "القاهرة" وتابعة لـ "مصر").
3. صعوبة البحث والفلترة الدقيقة (Inefficient Filtering): عند استخراج تقارير المبيعات أو ربط البيانات بالـ Dashboard، يتطلب الفلتر بالـ Tags معالجة برمجية معقدة وبطيئة لا تحتمل الدقة المطلوب عرضها.
4. الخطأ البشري في الإدخال (Human Error): سهولة اختيار Tag خاطئ بواسطة مدخل البيانات دون وجود شروط تحقق (Validation) تمنع ذلك.

2. الحل المقترح ومراحل التنفيذ (To-Be Solution & Implementation)

أ. استخدام الحقول المعيارية للعنوان (Standard Address Fields Integration): سيتم إلغاء استخدام الـ Tags للتصنيف الجغرافي نهائياً، واستبدالها بالاعتماد الكلي على حقول العنوان الرسمية والهيكلية في بطاقة العميل داخل أودو:

- الدولة (Country): تحديد الدولة (Egypt).

- المحافظة / الولاية (State): اختيار المحافظة من قائمة محددة سلفاً (مثل: القاهرة، الجيزة، الدقهلية...).
- المدينة / المنطقة (City): تحديد المنطقة أو المركز التابع للمحافظة (مثل: مية فارس، مدينة نصر...).

ب. منهجية تنظيف ونقل البيانات (Export / Clean / Import Process):
لضمان معالجة قاعدة البيانات الحالية دون التعطيل التشغيلي، سيتم اتباع الخطوات التالية:

1. تصدير البيانات (Export): استخراج كامل قاعدة بيانات العملاء الحالية من أودو في ملف Excel / CSV.
2. التنقية والتصنيف (Data Cleansing & Mapping): مراجعة عناوين العملاء وال Tags القديمة، وتجميعها وتصنيفها بدقة في أعمدة مستقلة تنتمي ل (Country, State, City).
3. الإعادة والتحديث (Import): إعادة استيراد البيانات المعالجة إلى أودو وتحديث بطاقات العملاء الحالية تلقائياً عن طريق ال External ID.

3. مميزات التطبيق والأثر على المنظومة وال Dashboard

1. توحيد معياري للبيانات (Standardization): القضاء التام على المسميات المكررة والأخطاء الإملائية.
2. تحليل ديناميكي متعدد المستويات (Multi-Level Hierarchy Analysis): تمكين إدارة المبيعات في لوحة التحكم (Next.js Dashboard) من تحليل المبيعات والنمو على مستويات متدرجة (دولة - محافظة - منطقة - عميل).
3. سرعة وسلاسة استعلامات ال API: تحسين أداء وسرعة سحب البيانات عبر XML-RPC / JSON-RPC لكون حقول العنوان حقولاً أساسية (Native Fields) ومفهرسة في قاعدة بيانات أودو.
4. سهولة تتبع أداء المنافذ والمخازن: ربط التوزيع الجغرافي للعملاء بمناطق تغطية المنافذ ال 12 والمخازن الثلاثة (القاهرة ومية فارس) بشكل تلقائي ودقيق.

5.2 التوصيات الاستشارية للنجاح والديمومة (Strategic Recommendations)

ضماناً لتحقيق أقصى استفادة من المخرجات الحالية وتأهيل الشركة للنمو المستدام، يُوصي الفريق الاستشاري لشركة Scando Integrated Solutions باتباع التوصيات التالية:

1. الالتزام بالحوكمة وانضباط مدخلي البيانات (Data Entry Governance): التنبيه المشدد على فريق الحسابات (ال 6 مستخدمين) بضرورة مراعاة الدقة عند إدخال بيانات الفواتير وأوامر البيع، وعدم تجاوز حقول المندوب والعنوان الهيكلي، لكون اللوحة الخارجية تعتمد اعتماداً كلياً على صحة البيانات المتبادلة لحظياً عبر ال API.
2. التنقية الدورية لقاعدة البيانات (Data Maintenance): اعتماد عملية مراجعة دورية لشجرة الأصناف وفئات العملاء والمناطق للتأكد من عدم وجود تسجيلات عشوائية قد تؤثر على دقة التحليلات السنوية ومعدلات النمو (YoY / MoM).
3. خطة العمل المستقبلية: إعادة تنظيم العمليات المحاسبية ودورة التشغيل (Future Accounting & Operational Optimization Roadmap):
 - إعادة هيكلة وحوكمة الدورة المحاسبية الشاملة: التخطيط للمرحلة القادمة للعمل على معالجة نقاط الضعف الحالية من خلال إعادة بناء وتنظيم العمليات المالية عبر كافة الأقسام (المبيعات، المشتريات، المخازن، والحسابات) وفق منهجية علمية معيارية بدلاً من الاعتماد على التجربة والخبرة الفردية.
 - غلق المعاملات والتسويات المالية (Reconciliation & Closing): تمكين وقفل العلاقة المحاسبية والربط التلقائي بين الفواتير الصادرة والمدفوعات النقدية/البنكية للعملاء (Invoice-Payment Matching)، مما يضمن معالجة الفروقات والحد من الأخطاء التشغيلية.
 - الإقفال الدوري وتوزيع الأرباح (Periodic Closing & Profit Distribution): بناء آلية محكمة ومستقرة لإجراء الإقفالات المالية الحسابية (شهرية / سنوية) للوقوف على القوائم المالية الدقيقة وتمكين الإدارة العليا من حساب وتوزيع الأرباح بشكل آلي وسليم.
 - التكامل التشغيلي للمخازن والعمولات: توسيع نطاق الربط بين حركة المخازن الثلاثة (القاهرة ومية فارس) والمبيعات، إلى جانب إمكانية بناء تطبيق آلي لحساب عمولات المنافذ بناءً على المبيعات والتحصيلات الفعلية التي تم حوكمتها في هذه المرحلة.

إقرار واعتماد الوثيقة (Sign-off & Approval)

بإتمام هذه الوثيقة، تعتبر كافة المتطلبات الوظيفية والفنية الواردة فيها هي المرجع المعتمد للتنفيذ والتطوير بين الطرفين.

الجهة	الاسم	المسمى الوظيفي	التوقيع	التاريخ
مصنع الشيخ للفوم	السيد / محمد الشبراوي	راعي المشروع / الإدارة العليا		2026 /...../.....
	د. محمد البري	مدير المبيعات		2026 /...../.....
Scando Solutions	أ. نورا طه	مدير العمليات		2026 /...../.....
	أ. زياد المصري	مدير المشروع		2026 /...../.....